

Aufgabe 1 (10 Punkte)

Gegeben ist folgendes Lineares Produktionsprogramm mit den Parametern $a, b, c \in \mathbb{R}$:

max $3x_1 + 6x_2$ unter

$$x_1 + ax_2 \leq b$$

$$2x_1 \leq c$$

$$ax_2 \leq b$$

$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Die Kapazität b der Maschinen 1 und 3 sind jeweils doppelt so groß wie die Kapazität c der zweiten Maschine.

Das unvollständige Endtableau lautet:

Basis	x_1	x_2	y_1	y_2	y_3	
			1/3		0	
x_1		0	0			5
y_3			-1			
Z			2	0.5	0	45

Bestimmen Sie die Parameter a, b und c und ergänzen Sie die fehlenden Zahlen im Endtableau.

Aufgabe 2 (30 Punkte)

Ein Unternehmen kann sein Produkt in zwei Ausführungen (A_1 und A_2) herstellen. Dazu stehen dem Unternehmen die beiden Maschinen A und B zur Verfügung. In der folgenden Tabelle sind die Maschinenzeiten (in h), die zur Herstellung einer Einheit benötigt werden und die Kapazitätsbeschränkungen zusammengefasst:

	A_1	A_2	Kapazität (h)
A	5	7	35
B	6	5	30

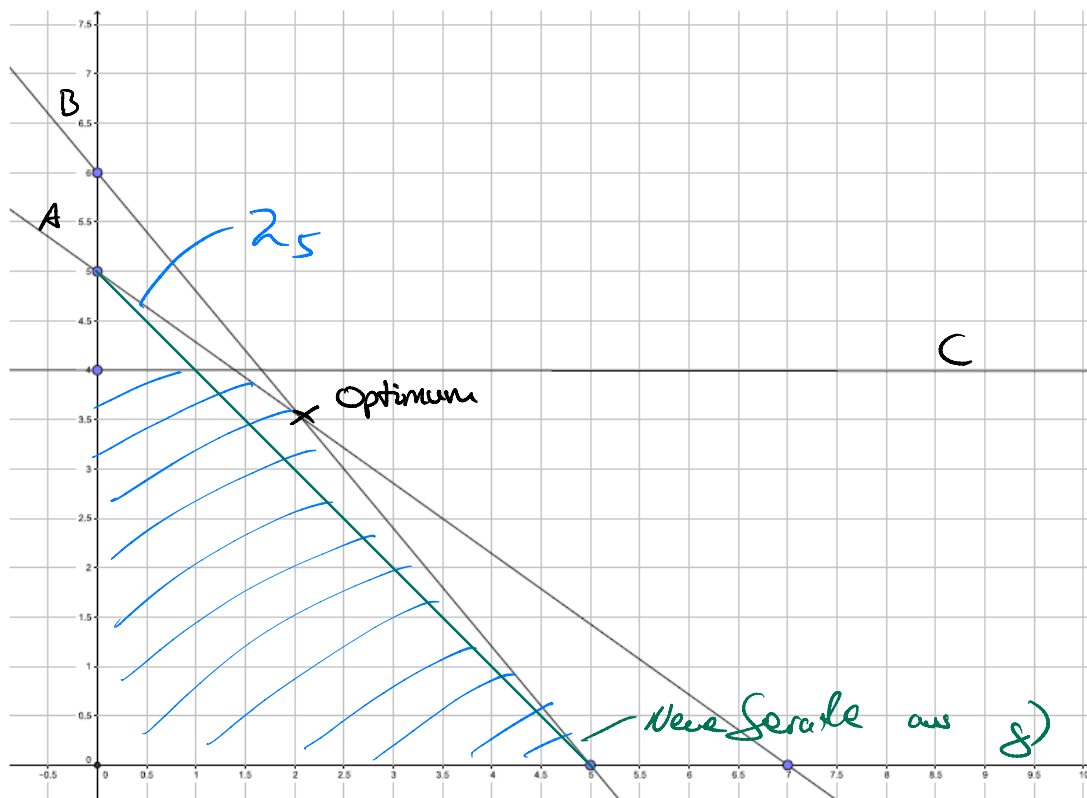
$$\begin{aligned} 5x_1 + 7x_2 &\leq 35 \\ 6x_1 + 5x_2 &\leq 30 \\ x_2 &\leq 4 \end{aligned}$$

Von A_2 sollen nicht mehr als 4 Einheiten hergestellt werden.

Es ist zunächst keine Ganzzahligkeit gefordert!

Die Stückgewinne betragen in beiden Ausführungen eine Geldeinheit.

Verwenden Sie bitte zur Lösung der Aufgabe die folgende Zeichnung und das Endtableau des Simplex – Algorithmus.



Das Endtableau des Simplex-Algorithmus lautet:

X_1	X_2	Y_1	Y_2	Y_3	RS
0	0	1/17	2/17	0	95/17 Zielfunktionszeile
0	1	6/17	-5/17	0	60/17
1	0	-5/17	7/17	0	35/17
0	0	-6/17	5/17	1	8/17

a) Tragen Sie in obige Zeichnung die Zielfunktion ein und markieren Sie das Lösungspolyeder sowie das Optimum. (2 Punkte)

b) Das Unternehmen hat die Möglichkeit die Kapazität der Maschine A zu erhöhen. Um wie viel Stunden ist dies möglich ohne eine andere Restriktion zu verletzen? (6 Punkte)

Bis zu SP von B und C:

$$B: 6x_1 + 5x_2 \leq 30 \Rightarrow x_2 = 4 \text{ in B: } 6x_1 + 20 = 30 \quad | -20$$

$$C: x_2 \leq 4$$

$$6x_1 = 10 \quad | :6$$

$$x_1 = \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow SP_K \left(\frac{5}{3} | 4 \right)$$

$$SP_K \text{ in A: } 5 \cdot \frac{5}{3} + 7 \cdot 4 = 36, \bar{3}$$

$\Rightarrow$ Kap. von Masch. A kann bis $36, \bar{3}$ erhöht werden
 $\Rightarrow 1, \bar{3} h$ erhöhbar

$$x_1 = \frac{35}{17} + \Delta_1 \cdot \left(-\frac{5}{17} \right)$$

$$x_2 = \frac{60}{17} + \Delta_1 \cdot \left(\frac{6}{17} \right)$$

c) Die Marktpreise verändern sich und somit auch die Stückgewinne. Der Stückgewinn für ein Produkt der Ausführung A_2 steigt, während der für A_1 gleich bleibt. Ab welchem Stückgewinn von A_2 wird das Unternehmen von A_1 nun weniger als bislang produzieren? Geben Sie die neuen Stückzahlen an. (6 Punkte)

$$Z = C_1 \cdot x_1 + C_2 \cdot x_2 \Leftrightarrow \frac{Z}{C_2} - \frac{C_1}{C_2} \cdot x_1 = x_2$$

$$5x_1 + 7x_2 = 35 \quad | -5x_1$$

$$7x_2 = 35 - 5x_1 \quad | :7$$

$$x_2 = 5 - \frac{5}{7}x_1$$

Steigung von Z = Steig. von A:

$$-\frac{1}{C_2} = -\frac{5}{7} \quad | \cdot (-1)$$

$$\Rightarrow \text{Ab } C_2 > 1,4$$

$$\frac{1}{C_2} = \frac{5}{7} \quad | \cdot C_2$$

$$1 = \frac{5}{7} \cdot C_2 \quad | : \frac{5}{7}$$

$$\frac{7}{5} = C_2$$

Neues Optimum ist SP_{AC} :

$$x_2 = 4 \text{ in A: } 5x_1 + 28 = 35 \quad | -28$$

$$5x_1 = 7 \quad | :5$$

$$\Rightarrow \text{Opt.} \left(\frac{7}{5} | 4 \right) \quad x_1 = \frac{7}{5}$$

- d) Wie verändern sich die Stückzahlen und der Gewinn, wenn die Maschine B eine Stunde ausfällt? (3 Punkte)

$$x_1 = \frac{35}{17} - \frac{7}{17} = \frac{28}{17}$$

$$x_2 = \frac{60}{17} - \left(-\frac{5}{17}\right) = \frac{65}{17}$$

$$z = \frac{95}{17} - \frac{2}{17} = \frac{93}{17}$$

$$\Delta x_1 = -\frac{7}{17}$$

$$\Delta x_2 = +\frac{5}{17}$$

$$\Delta z = -\frac{2}{17}$$

Für beide Ausführungen ist nun ein ganzzahliges Ergebnis gefordert. Wenden Sie das Schnittebenenverfahren an:

- e) Berechnen Sie zunächst die ersten beiden möglichen neuen Restriktionen aus der Zielfunktionszeile und der ersten Restriktion. (4 Punkte)

Z:

$$\frac{1}{17}y_1 + \frac{2}{17}y_2 = \frac{95}{17}$$

$$-5 = \frac{10}{17} - \frac{1}{17}y_1 - \frac{2}{17}y_2$$

$$\Rightarrow \frac{10}{17} - \frac{1}{17}y_1 - \frac{2}{17}y_2 \leq \frac{10}{17} \quad \text{○} \quad 1 - \frac{10}{17}$$

Schnitt: $-\frac{1}{17}y_1 - \frac{2}{17}y_2 \leq -\frac{10}{17}$

A: $0x_1 + 1x_2 + \frac{6}{17}y_1 - \frac{5}{17}y_2 = \frac{60}{17}$

$$0x_1 + 1x_2 + \frac{6}{17}y_1 + \left(-1 + \frac{12}{17}\right)y_2 - 3 = \frac{9}{17}$$

$$0x_1 + 1x_2 - y_2 - 3 = \frac{9}{17} - \frac{6}{17}y_1 - \frac{12}{17}y_2$$

$$\Rightarrow \frac{9}{17} - \frac{6}{17}y_1 - \frac{12}{17}y_2 \leq \frac{9}{17}$$

Schnitt: $-\frac{6}{17}y_1 - \frac{12}{17}y_2 \leq -\frac{9}{17}$

- f) Wählen Sie bitte die Zielfunktionszeile aus und berechnen Sie den Abstand zum nichtganzzahligen Optimum. (3 Punkte)

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/17 \\ -2/17 \end{pmatrix} \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} 35/17 \\ 60/17 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad d = \frac{1}{|\vec{n}|} \cdot \left| \vec{n} \cdot \vec{r} - \frac{10}{17} \right|$$

$$|\vec{n}| = \sqrt{\left(\frac{1}{17}\right)^2 + \left(\frac{2}{17}\right)^2} = 0,1315$$

$$\vec{n}_0 = \frac{1}{|\vec{n}|} \cdot \vec{n}$$

$$= \frac{1}{0,1315} \cdot \frac{10}{17}$$

$$= 4,4665$$

- g) Berechnen Sie aus der Zielfunktionszeile die Schnittgerade in Abhängigkeit der

Strukturvariablen und zeichnen Sie diese in obiges Koordinatensystem ein.

(4 Punkte)

A: $5x_1 + 7x_2 + y_1 = 35$

$$y_1 = 35 - 5x_1 - 7x_2$$

B: $6x_1 + 5x_2 + y_2 = 30$

$$y_2 = 30 - 6x_1 - 5x_2$$

Einsetzen: $-\frac{1}{17} \cdot (35 - 5x_1 - 7x_2) - \frac{2}{17} \cdot (30 - 6x_1 - 5x_2) \leq -\frac{10}{17}$

$$-\frac{35}{17} + \frac{5}{17}x_1 + \frac{7}{17}x_2 - \frac{60}{17} + \frac{12}{17}x_1 + \frac{10}{17}x_2 \leq -\frac{10}{17}$$

$$-\frac{95}{17} + x_1 + x_2 \leq -\frac{10}{17} \quad (+\frac{95}{17})$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

- h) Lesen Sie nun die ganzzahlige Lösung(en) ab und geben Sie diese an (2 Punkte)

$$(1,4); (2,3); (3,2); (4,1); (5,0)$$

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Von zwei Lieferorten A_1 und A_2 sollen die Vorratsmengen $a_1 = 90$ und $a_2 = 60$ zu den drei Verbrauchsorten B_1 , B_2 und B_3 mit den Bedarfsmengen $b_1 = 45$, $b_2 = 45$ und $b_3 = 60$ kostenminimal transportiert werden. Die folgende Tabelle enthält die Transportkosten pro Mengeneinheit:

	B_1	B_2	B_3	
A_1	8	6	4	90
A_2	2	14	8	60
	45	45	60	

- a) Bestimmen Sie mit der Bewertungsmethode eine zulässige Ausgangslösung und geben Sie die Kosten der Ausgangslösung an. (3 Punkte)

	B_1	B_2	B_3	
A_1	8 	6 30	4 60	90
A_2	2 45	14 15	8 	60
	45	45	60	

$$K = 2 \cdot 45 + 15 \cdot 14 + 30 \cdot 6 + 60 \cdot 4 = 720$$

- b) Ist die Ausgangslösung optimal? (Begründung!)

Wenn nicht, geben Sie bitte noch eine Iteration mit den dazu gehörenden Kosten an. (7 Punkte)

	B_1	B_2	B_3	
A_1	8 	6 45	4 45	90
A_2	2 45	14 	8 15	60
	45	45	60	

$$K = 2 \cdot 45 + 6 \cdot 45 + 8 \cdot 15 + 4 \cdot 45 = 660$$

UV:

	0	12	10
-6	-6	6 30	4 60
2	2 45	14 15	12

$$\begin{pmatrix} 8 & 6 & 4 \\ 2 & 14 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -6 & 6 & 4 \\ 2 & 14 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ un. opt., da Wert < 0

Aufgabe 4 (10 Punkte)

Gegeben ist das Lineare Programm

Maximiere $3x_1 + x_2 + 2x_3$

unter den Nebenbedingungen

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 40$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 25$$

$$-0.2x_1 + 0.4x_2 + 2x_3 \geq 5 \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Beschreiben Sie die Nebenbedingungen mit ausschließlich ($\leq$) - Restriktionen und bestimmen Sie im Anschluss das Duale Programm.

NB:

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 40$$

$$0,2x_1 - 0,4x_2 - 2x_3 \leq -5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 25 \Leftrightarrow -x_1 - x_2 - x_3 \leq -25$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 25$$

DP:

$$\min \quad 40w_1 - 5w_2 - 25w_3 + 25w_4$$

$$2w_1 + 0,2w_2 - w_3 + w_4 \geq 3$$

$$w_1 - 0,4w_2 - w_3 + w_4 \geq 1$$

$$3w_1 - 2w_2 - w_3 + w_4 \geq 2$$

Viel Erfolg!